Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Рязанский государственный радиотехнический университет
имени В.Ф. Уткина»

Кафедра «Вычислительной и прикладной математики»

Отчет по самостоятельной работе №1
“Профессиональные роли в разработке программных систем,формирование команды и распределение ответственности”
по дисциплине
“Введение в профессиональную деятельность”

Выполнили:
студенты группы 6424
Анисимов В.С., Демченко А.И.
Ивлев Д.А., Крашенинникова Е.А.
Ниемек Я.Ж., Трубников П.С.
Телятников С.П.
Проверил(а):
доцент кафедры ВПМ
кандидат технических наук
Крошилина С.В.

Рязань 2026

Цель задания: Сформировать у обучающихся представление о профессиональных ролях в разработке программных систем, организовать работу в командах и закрепить понимание ролей через их распределение и фиксацию ответственности.

Команда №1 “Фанаты 1с”

Состав:

1. Анисимов Вячеслав Сергеевич (гр.6424)
2. Демченко Алексей Игоревич (гр.6424)
3. Ивлев Дмитрий Алексеевич (гр.6424)
4. Крашенинникова Елизавета Александрова (гр.6424)
5. Ниемек Яи Жак (гр.6424)
6. Телятников Сергей Павлович (гр.6424)
7. Трубников Павел Сергеевич (гр.6424)

Для коммуникации внутри команды был создан специальный чат в Telegram.

Установлены следующие правила работы:

1. Ставь задачи чётко: что сделать, к какому сроку, какой результат считать готовым. Обязательно отмечай ответственного: @username.

Пример: «Имя, подготовь черновик поста (300–400 знаков) до 15:00 завтра. Пришли текстом или файлом».

2. Подтверждай получение в течение часа: «Принял, сделаю до…». Если не успеваешь — сообщи заранее и предложи новый срок.

3. Файлы — с понятными названиями и 1–2 строками пояснений. Большие файлы — через облако, со ссылкой и указанием прав доступа.

4. Голосовые — редко, только если нужно быстро передать нюансы. Обязательно добавь краткий текстовый итог (1–2 предложения).

5. Длинные обсуждения — в тредах, чтобы не засорять общий чат. При разногласиях кратко сравни варианты и предлагай выбор.

6. Приоритеты: помечай «срочно» только реально критичные задачи.

7. Рабочее время чата: 10:00–19:00 (МСК). Сообщения вне этого времени — не срочные, ответ ожидается в начале следующего рабочего дня. Исключение — реальные ЧП (срыв релиза, критическая ошибка).

8. Тон общения — конструктивный и уважительный. Вместо «ты забыл» пиши: «в ТЗ этого не было, давай добавим».

9. Важное фиксируй в закрепе: ТЗ, доступы, дедлайны, роли, ссылки на репозиторий/доски задач.

10. Используй хэштеги для удобства: #задача, #вопрос, #готово, #срочно.

Распределение ролей.

1. Руководитель разработки — Ивлев Д.А.

Умеет держать в голове и сроки, и риски, и настроение команды. Ему важно, чтобы команда двигалась вперёд без выгорания, а задачи были понятны и реалистичны. Любит прозрачные процессы, ретроспективы и понятные метрики прогресса. Интересуется балансом между скоростью и качеством. Подходит на роль руководителя разработки, потому что он соединяет бизнес-цели, возможности команды и технические ограничения в единый план.

2. Архитектор программного обеспечения — Трубников П.С.

Ему важно видеть картину целиком: как компоненты будут жить вместе через полгода, где появятся узкие места, как система выдержит рост нагрузки. Любит рисовать схемы, раскладывать требования по слоям и обсуждать границы модулей. Интересуется паттернами и компромиссами: не «идеально», а «достаточно надёжно и расширяемо». Подходит на роль архитектора, потому что его фокус — на структуре, связях и долгосрочной устойчивости системы.

3. Программист — Демченко А.И.

Любит разбирать, как всё устроено «под капотом», и сразу пробовать реализовать идею в коде. Ему нравится видеть работающий результат: запустил — и всё откликается. Интерес к алгоритмам и оптимизации, любит

«чистый» код, но ещё больше — чтобы код просто работал и решал задачу. Подходит на роль программиста, потому что для него разработка — это про практическое решение проблем и быстрый фидбек от системы.

4. Исследователь — Ниемек Я.Ж.

Его тянет к роли исследователя, потому что именно здесь можно напрямую влиять на то, насколько сервис будет понятным и полезным для реального пользователя. Он не хочет строить продукт вслепую, опираясь на догадки, — ему важно проверять гипотезы: брать интервью, проводить тесты, смотреть на карты кликов и уже на этой основе предлагать решения, которые действительно закрывают боли людей.

5. Исследователь — Телятников С.П.

Его тянет к неизвестному: он любит читать научные статьи, пробовать новые подходы и смотреть, что уже пробовали другие. Ему интересно не просто решить задачу, а понять, какой метод лучше и почему. Любит эксперименты, прототипы и аккуратные выводы: «получилось, потому что…». Подходит на роль исследователя, потому что его мотивация — в поиске новых решений и понимании границ применимости методов.

6. Специалист по данным — Анисимов В.С.

Его тянет к данным как к источнику ответов: он любит задавать вопросы через SQL, строить дашборды и искать закономерности. Ему интереснее не «как работает код», а «что данные говорят о поведении пользователей». Любит проверять гипотезы и не доверяет интуиции без цифр. Подходит на роль специалиста по данным, потому что он переводит неопределённость в измеримые метрики и помогает принимать решения на основе фактов.

7. Специалист по тестированию — Крашенинникова Е.А.

Постоянно задаёт вопрос «а что если…», любит проверять, где система может сломаться, чтобы заранее закрыть уязвимости. Внимательна к деталям, не пропускает мелкие несоответствия и ценит чёткие критерии: «если А, то должно быть Б». Ей важно, чтобы продукт был предсказуемым и

стабильным. Подходит на роль тестировщика, потому что её естественное любопытство направлено на поиск уязвимостей и проверку граничных случаев.

Профессиональные стандарты:

1. Руководитель разработки — Ивлев Д.А.

Код: 06.017

Должность: Руководитель разработки программного обеспечения

Основная цель вида профессиональной деятельности: Осуществление деятельности по организации и управлению процессами разработки, отладки, проверки работоспособности и модификации компьютерного программного обеспечения, и управлению ресурсами

Трудовые функции:

- Руководство разработкой программного кода
- Руководство проверкой работоспособности компьютерного программного обеспечения
- Руководство интеграцией программных модулей и компонентов компьютерного программного обеспечения
- Руководство разработкой проектной и технической документации на компьютерное программное обеспечение
- Руководство разработкой технических спецификаций компьютерного программного обеспечения
- Организация процесса разработки программного продукта
- Организация системы контроля версий, репозитория, системы учёта задач и дефектов, системы сборки и непрерывной интеграции, базы знаний
- Управление конфигурациями и выпусками программного продукта
- Управление программно-техническими, технологическими и человеческими ресурсами для разработки компьютерного программного обеспечения

2. Архитектор программного обеспечения — Трубников П.С.

Код: 06.003

Должность: Архитектор программного обеспечения

Основная цель вида профессиональной деятельности: Проектирование, мониторинг и контроль архитектуры программного обеспечения

Трудовые функции:

- Выявление и согласование требований к программной системе с точки зрения архитектуры
- Выбор и моделирование архитектурного решения для реализации программной системы
- Разработка разделов по архитектуре проектных и эксплуатационных документов программной системы
- Контроль реализации и испытаний программной системы с точки зрения архитектуры
- Сопровождение эксплуатации программной системы с точки зрения архитектуры
- Создание и согласование требований к интегрированному программному обеспечению с точки зрения архитектуры
- Выбор и моделирование архитектурных решений для реализации интегрированного программного обеспечения
- Разработка и модернизация разделов по архитектуре и интеграции проектных и эксплуатационных документов интегрированного программного обеспечения
- Контроль реализации и испытаний интегрированного программного обеспечения с точки зрения архитектуры
- Сопровождение эксплуатации интегрированного программного обеспечения с точки зрения архитектуры
- Выявление и согласование требований к архитектуре единой информационной среды

- Выбор и моделирование архитектуры единой информационной среды
- Контроль проектирования и документирования программного обеспечения и его интеграции с точки зрения единой информационной среды
- Контроль реализации и испытаний программного обеспечения и его интеграции для их переноса в единую информационную среду
- Сопровождение эксплуатации единой информационной среды

3. Программист — Демченко А.И.

Код: 06.001

Должность: Программист

Основная цель вида профессиональной деятельности: Разработка, отладка, проверка работоспособности, модификация компьютерного программного обеспечения

Трудовые функции:

- Формализация и алгоритмизация поставленных задач для разработки программного кода
- Написание программного кода с использованием языков программирования, определения и манипулирования данными в базах данных
- Оформление программного кода в соответствии с установленными требованиями
- Работа с системой управления версиями программного кода
- Проверка и отладка программного кода
- Разработка процедур проверки работоспособности и измерения характеристик компьютерного программного обеспечения
- Разработка тестовых наборов данных для проверки работоспособности компьютерного программного обеспечения
- Проверка работоспособности компьютерного программного обеспечения
- Рефакторинг, оптимизация и инспекция программного кода

- Исправление дефектов программного кода, зафиксированных в базе данных дефектов
- Осуществление сборки однородных программных модулей в программный проект
- Разработка процедур интеграции программных модулей
- Осуществление интеграции программных модулей и компонентов и проверки работоспособности выпусков программного продукта
- Анализ возможностей реализации требований к компьютерному программному обеспечению

4. Исследователь — Ниемек Я.Ж.

Код: 06.022

Должность: Системный аналитик

Основная цель вида профессиональной деятельности**:** Обеспечение соответствия ИТ-сервиса, автоматизированной системы, автоматизированной информационной системы, автоматизированной системы управления, программного, информационного продукта или средства (далее — Система) окружению, исходным требованиям и ограничениям, целям автоматизации и автоматизированной деятельности путём разработки и передачи качественных и взаимоувязанных проектных решений заинтересованным сторонам при запуске и координации работ отдельных исполнителей на всём жизненном цикле Системы.

Трудовые функции:

- Подготовка протоколов совещаний и интервью
- Сбор и обработка результатов проектных исследований
- Изучение работы системы или её аналогов
- Сопровождение функционального тестирования системы
- Сопровождение разработки пользовательской документации системы
- Техническая поддержка систем

- Выявление требований к функциям системы
- Формализация и документирование требований к функциям системы
- Апробация реализации требований к функциям системы
- Консультирование пользователей по работе с функциями системы
- Консультирование заинтересованных лиц по требованиям к функциям системы
- Обработка запросов на изменение к функциям системы
- Разработка разделов пользовательской документации, описывающих работу функций системы
- Разработка разделов проектной документации, описывающих работу функций системы
- Планирование разработки или восстановления требований к системе и подсистеме
- Выявление требований к системе и подсистеме
- Формализация и документирование требований к системе и подсистеме
- Представление требований к системе и подсистеме и изменений в них заинтересованным лицам
- Согласование требований к системе и подсистеме
- Разработка (частного) технического задания на систему и подсистему
- Сопровождение предварительного тестирования системы и подсистемы

5. Исследователь — Телятников С.П.

Код: 06.022

Должность: Системный аналитик

Основная цель вида профессиональной деятельности**:** Обеспечение соответствия ИТ-сервиса, автоматизированной системы, автоматизированной

информационной системы, автоматизированной системы управления, программного, информационного продукта или средства (далее — Система) окружению, исходным требованиям и ограничениям, целям автоматизации и автоматизированной деятельности путём разработки и передачи качественных и взаимоувязанных проектных решений заинтересованным сторонам при запуске и координации работ отдельных исполнителей на всём жизненном цикле Системы.

Трудовые функции:

- Подготовка протоколов совещаний и интервью
- Сбор и обработка результатов проектных исследований
- Изучение работы системы или её аналогов
- Сопровождение функционального тестирования системы
- Сопровождение разработки пользовательской документации системы
- Техническая поддержка систем
- Выявление требований к функциям системы
- Формализация и документирование требований к функциям системы
- Апробация реализации требований к функциям системы
- Консультирование пользователей по работе с функциями системы
- Консультирование заинтересованных лиц по требованиям к функциям системы
- Обработка запросов на изменение к функциям системы
- Разработка разделов пользовательской документации, описывающих работу функций системы
- Разработка разделов проектной документации, описывающих работу функций системы
- Планирование разработки или восстановления требований к системе и подсистеме

- Выявление требований к системе и подсистеме
- Формализация и документирование требований к системе и подсистеме
- Представление требований к системе и подсистеме и изменений в них заинтересованным лицам
- Согласование требований к системе и подсистеме
- Разработка (частного) технического задания на систему и подсистему
- Сопровождение предварительного тестирования системы и подсистемы

6. Специалист по данным — Анисимов В.С.

Код: 06.042

Должность: Специалист по большим данным

Основная цель: Создание информационных технологий нового поколения, обеспечивающих экономически эффективное извлечение полезной информации из больших объёмов разнообразных данных путём высокой скорости их сбора, обработки и анализа, и применение этих технологий в информационно-аналитической деятельности, в системах управления и принятия решений, а также для разработки на их основе новых продуктов и услуг

Трудовые функции:

- Выявление, формирование и согласование требований к результатам аналитических работ с применением технологий больших данных
- Планирование и организация аналитических работ с использованием технологий больших данных
- Подготовка данных для проведения аналитических работ по исследованию больших данных
- Проведение аналитического исследования с применением технологий больших данных в соответствии с требованиями заказчика

- Анализ потребности заинтересованных лиц и/или подразделений организации в исследовании больших данных
- Разработка и согласование технического задания на создание методической и технологической инфраструктуры больших данных
- Разработка и согласование технического проекта методической и технологической инфраструктуры больших данных
- Разработка, согласование и управление реализацией рабочего проекта методической и технологической инфраструктуры больших данных
- Управление получением, хранением, передачей, обработкой больших данных
- Управление отношениями с поставщиками данных и пользователями аналитики больших данных
- Управление качеством больших данных
- Управление защитой и обеспечением конфиденциальности больших данных
- Управление персоналом, обеспечивающим работу с большими данными
- Стратегическое управление развитием методологической и технологической инфраструктуры анализа больших данных в организации
- Разработка продуктов на основе встроенной аналитики больших данных
- Разработка сервисов на основе аналитики больших данных
- Разработка и внедрение новых методов и технологий исследования больших данных

7. Специалист по тестированию — Крашенинникова Е.А.

Код: 06.004

Должность: Специалист по тестированию в области информационных технологий

Основная цель вида профессиональной деятельности: Оценка качества разрабатываемого программного обеспечения путём проверки соответствия программного продукта заявленным требованиям

Трудовые функции:

- Подготовка к выполнению задания на тестирование программного обеспечения
- Подготовка тестовых данных в соответствии с заданием на тестирование программного обеспечения
- Выполнение процесса тестирования программного обеспечения
- Документирование дефектов программного обеспечения
- Тестирование эксплуатационной и технической документации на программное обеспечение
- Определение и описание тестовых случаев для выполнения процесса тестирования программного обеспечения, включая разработку автотестов
- Проведение тестирования по тестовым случаям
- Анализ результатов тестирования программного обеспечения на соответствие ожидаемым результатам, оформление и размещение отчёта о тестировании
- Разработка документов для тестирования программного обеспечения и анализ качества тестового покрытия
- Организация рабочего процесса команды специалистов по тестированию программного обеспечения, включая оценку трудозатрат
- Мониторинг работ по тестированию программного обеспечения и информирование о ходе работ заинтересованных лиц

Эссе:

1. Ивлев Д.А., руководитель разработки

Моя роль — связать цели бизнеса, возможности команды и технические ограничения в единый план. Я отвечаю за сроки, процессы и атмосферу в команде. Внесу прозрачное планирование, контроль рисков и

поддержку разработчиков. Результат — проект, сданный в срок без выгорания команды.

2. Трубников П.С., архитектор программного обеспечения

Моя задача — спроектировать архитектуру, которая выдержит рост нагрузки и не развалится через год. Я определю границы модулей, контракты сервисов и технологии. Вклад — продуманные решения, которые сэкономят команде время на переделки. Результат — масштабируемая и поддерживаемая система.

3. Демченко А.И., программист

Моя роль — превращать требования в работающий код. Я отвечаю за реализацию функциональности, отладку и качество модулей. В проект внесу надёжный, читаемый код и оперативные фиксы. Ожидаю, что в результате мы получим стабильный продукт, который решает задачи пользователя и легко поддерживается.

4. Ниемек Я.Ж., исследователь

Моя задача — сделать так, чтобы рекомендации воспринимались не как «алгоритм что-то вывалил», а как полезный, понятный и приятный совет. Я исследую поведение пользователей: как они ищут игры, на что смотрят в первую очередь, где теряются, что вызывает доверие к подборке. В проект внесу данные реальных исследований — интервью, карты кликов, гипотезы и проверенные решения.

5. Телятников С.П., исследователь

Моя роль — обеспечить соответствие системы целям автоматизации и заявленным требованиям. Я соберу и формализую требования, опишу процессы и технические спецификации. Внесу взаимоувязанные проектные решения, понятные и разработчикам, и бизнесу. Результат — система, которая делает то, что нужно пользователю.

6. Анисимов В.С., специалист по данным

Моя задача — извлекать из данных ответы, которые двигают продукт вперёд. Я соберу, очищу и проанализирую данные, построю дашборды и

проверю гипотезы. Вклад — решения, основанные на фактах, а не на интуиции. Результат — метрики, которые понятны всей команде и помогают принимать решения.

7. Крашенинникова Е.А., специалист по тестированию

Моя задача — найти дефекты до того, как их найдут пользователи. В проект внесу систему проверок, тест-кейсы и автотесты. Ожидаю, что в результате мы выпустим продукт с минимальным количеством багов и предсказуемым поведением в граничных ситуациях.

RACI-матрица

Раздел отчёта	Ивлев Д.А. (руководитель разработки)	Трубников П.С. (архитектор ПО)	Демченко А.И. (программист)	Ниемек Я.Ж. (исследователь, пользователь)	Телятников С.П. (исследователь, требования)	Анисимов В.С. (специалист по данным)	Крашенинникова Е.А. (специалист по тестированию)
Целевая установка, структура и итоговый вид отчёта	A/R	C	C	I	C	I	C

Чат в Telegram и 10 правил коммуникации	A/R	C	C	I	C	I	C
Распределение профессиональных ролей и обоснование выбора	A	C	C	C	R	C	C
Подбор профстандартов (06.017, 06.003, 06.001, 06.022, 06.042, 06.004)	A	C	C	I	R	C	C
Сопоставление трудовых функций с задачами проекта	A	R	C	C	R	C	C

Эссе о своей роли (каждый пишет про себя)	R	R	R	R	R	R	R
Матрица RACI проекта (роли × задачи)	A	C	C	C	R	C	C
Проверка непротиворечивости ролей и формулировок	A	C	I	C	C	I	R
Сведение, вычитка, единый стиль и сдача	A/R	C	I	C	R	I	C

Вывод

В рамках самостоятельной работы команда сформировала организационную основу для разработки сервиса рекомендаций компьютерных игр. Были достигнуты следующие результаты:

1. налажена система коммуникации — создан рабочий чат и зафиксированы правила взаимодействия участников;

2. роли в команде распределены с учётом компетенций и профессиональных интересов каждого участника;

3. проведён анализ профессиональных стандартов: для каждой роли выделены ключевые трудовые функции и определено место в общем процессе разработки;

4. с помощью RACI-матрицы чётко разграничены зоны ответственности — это позволяет исключить дублирование задач и «слепые зоны» в исполнении.

Таким образом, цель работы достигнута: команда выстроила прозрачную систему распределения задач и взаимодействия, а также сформировала единое понимание ролей при создании программных продуктов на примере сервиса рекомендаций игр.